河海大学
HOHAI UNIVERSITY

面向快速翻滚非合作目标预捕获的 SAC–MPC 耦合学习与约束控制

人工智能与自动化学院

汇报人：王荣辉　　专业：电子信息　　汇报时间：2026年10月24日

目录

01 研究背景和目标

02 研究方法

03 仿真设计

01 研究背景和目标

1.1 非合作翻滚目标近距离预捕获背景

在轨捕获前，服务航天器需要先安全接近目标，并建立满足后续捕获要求的相对位置、姿态和速度状态，这一阶段称为预捕获

1. 在轨服务需要近距离接近能力

- 维修、补给、失效航天器处置等任务中，服务航天器需要自主接近目标，并建立稳定的近距离相对状态

2. 非合作目标无法主动配合

- 失效航天器不能主动提供姿态调整或对接配合，捕获接口会随目标本体运动，追踪器需要同时协调相对位置与姿态

3. 近距离接近受到多重约束

- 近距离接近需同时满足安全距离、接近走廊、视场、相对速度及执行器能力等多重约束

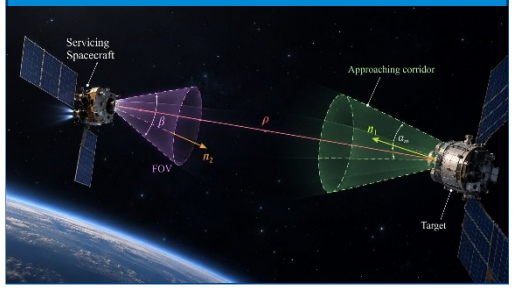
自主接近



目标翻滚



多重约束



核心问题：目标持续翻滚时，如何在多重约束下安全接近，并建立稳定、可捕获的相对状态？

1.2 快速翻滚带来的预捕获控制难点

与静止或缓慢转动目标不同，快速翻滚会使捕获接口持续改变位置和朝向，追踪器需要一边接近，一边调整自身运动状态

1. 捕获接口持续运动

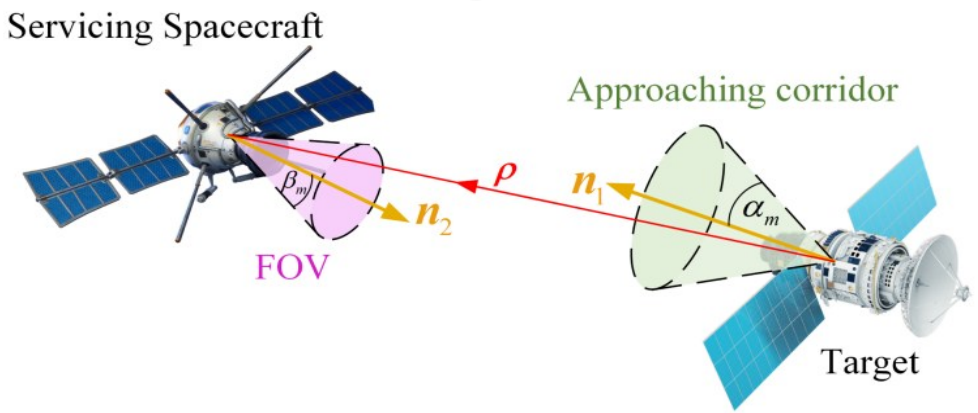
- 捕获接口固定在目标本体上，会随目标翻滚不断改变位置和朝向。追踪器面对的不是一个固定目标点，而是持续运动的捕获位置

2.捕获窗口与相遇时机需要协调

- 捕获端口随目标周期性转动，追踪器需要协调接近速度、相遇时机与相对运动状态；过早或过晚接近均可能错失捕获机会

3. 接近过程中存在多重约束

- 接近过程同时受到安全走廊、视场、相对速度及执行器能力限制；目标翻滚使不同状态下的同步与推进难度不断变化



核心难点：快速翻滚使可行捕获窗口随时间变化，追踪器不仅需要满足局部运动约束，还必须在有限时间与燃料条件下，合理选择接近速度和捕获时机，避免错失捕获机会

1.3 相关研究进展：MPC 与强化学习的能力边界

模型预测控制 MPC[1]

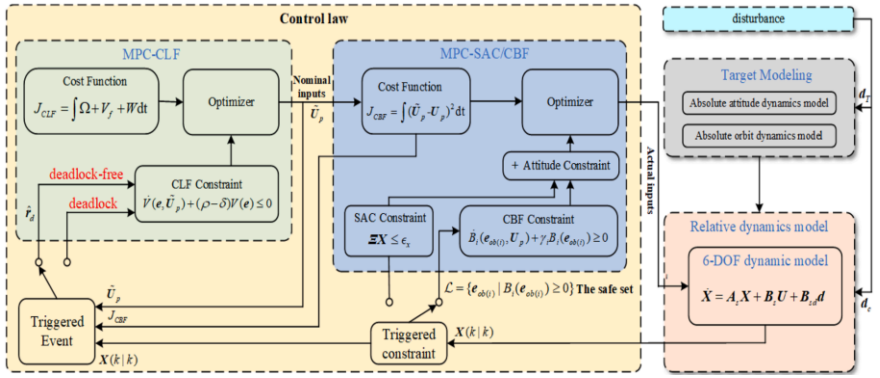
基于模型的滚动优化与约束处理

MPC 利用动力学模型预测未来运动，通过滚动优化求解控制输入，能够显式考虑推力、相对速度和安全约束

代表工作：Xu 等提出双层 MPC 方法，实现翻滚失效目标的近距离捕获，同时处理收敛要求与避障约束

优势：约束处理能力强，能够根据实际状态实时调整控制

局限：预测时域有限，长期任务性能依赖参考轨迹和终端目标的设计



强化学习RL[2]：

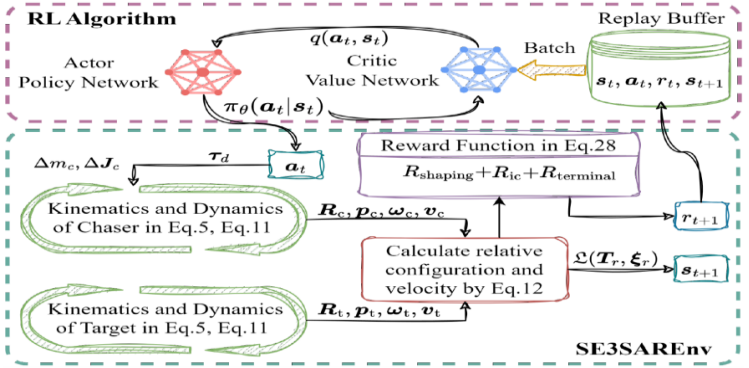
基于交互数据的长期策略学习

RL 通过与环境交互学习状态相关策略，以累计任务收益为目标，能够根据不同状态自主调整任务决策

代表工作：Yang 等基于 SE(3) 六自由度模型，采用 PPO、TD3 和 SAC 实现旋转目标交会控制，并比较控制精度与燃耗性能

优势：适合学习长期任务策略，能够协调不同阶段的决策

局限：依赖训练数据，复杂约束下的探索效率和执行可靠性仍面临挑战



MPC 与 RL 互补：前者擅长在线优化与约束执行，后者能够利用长期交互经验形成状态相关策略，为两者协同控制提供基础

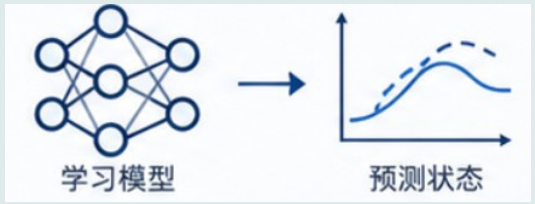
[1] C. Xu, G. Kang, Z. Li, J. Wu, J. Zhou, C. Hao, and J. Wu, “Dual-layer model predictive control for autonomous capture of failed targets under complex obstacle conditions,” Aerospace Science and Technology, vol. 173, 111572, 2026.

[2] H. Yang, X. Yang, M. Hu, and H. Dong, “Spacecraft Autonomous Rendezvous Control With Rotation Target on SE(3): Deep Reinforcement Learning Methods,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 61, no. 5, pp. 13677–13689, 2025.

1.3 相关研究进展：RL–MPC典型融合方式

现有 RL–MPC 研究已不再局限于简单串联，而是通过模型、价值、参考及执行层的信息交互发挥两类方法的互补优势

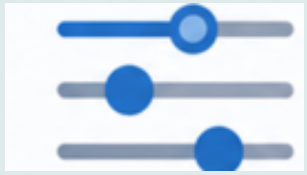
学习系统模型



利用交互数据学习动力学模型或预测误差，改善 MPC 在模型不确定条件下的预测能力

作用对象：预测模型

学习代价与长期价值



利用强化学习得到的代价函数、价值估计或策略信息，引导 MPC 优化，提高长期任务性能

作用对象：优化目标与价值函数

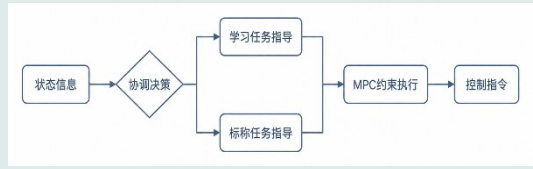
学习任务参考



RL 根据当前状态生成阶段目标或运动参考，MPC 负责轨迹优化与约束执行

作用对象：任务指导与参考轨迹

状态相关策略协调



根据系统状态调整不同控制策略的使用方式，实现策略选择或控制权限分配

作用对象：策略选择与控制权限

进一步的研究问题：长期策略学习与约束执行如何实现有效耦合?

强化学习从长期任务收益出发选择决策，MPC 则根据动力学模型与实时约束生成可执行控制。两者具有不同的优化目标与作用时域，**高层决策的预期收益不一定等同于实际约束执行后的长期效果。**

因此，**如何建立长期决策与短时约束执行之间的信息交互与协同优化机制**，使策略学习充分考虑实际执行能力，同时有效利用预测与执行信息改善长期价值估计，是值得进一步研究的问题

[3] Reiter et al., “Synthesis of Model Predictive Control and Reinforcement Learning: Survey and Classification,” Annual Reviews in Control, 61, 101045, 2026.

1.4 现有研究不足与本文研究目标

现有研究的不足

1.动态捕获任务的长期决策需求突出

快速翻滚使捕获窗口持续变化，局部运动可行不代表最终捕获成功，需要统筹捕获时机、任务时间与燃料约束

2.长期策略学习与短时约束执行协同不足

RL 的预期决策收益可能与实际约束执行结果存在偏差。现有分层方法对预测与执行信息的利用仍有提升空间，长期价值学习与短时执行能力难以充分协调

3.快速翻滚条件下的捕获机会利用难度较大

目标翻滚使捕获接口持续运动，安全接近不等于成功捕获，仍需应对入口时机变化与近场执行偏差

本文研究目标

1 快速翻滚目标六自由度预捕获建模

基于 SE(3) 建立六自由度运动模型，考虑目标翻滚、动态捕获几何及任务约束，构建仿真验证环境

2 SAC–MPC 耦合学习与约束控制

构建长期决策与约束执行的协同框架，通过反事实预测、执行校正与可信价值融合，促进策略与执行层协同优化

3 旋转感知的扫掠锥阶段引导机制

利用端口旋转扫掠规律设计阶段运动引导与动态入口规划，提高捕获窗口利用率及近场执行可靠性

总体目标：构建“动态任务建模—长期策略决策—约束执行耦合”的 SAC–MPC 控制框架，提高快速翻滚目标预捕获的学习效率与安全可靠性

02

研究方法

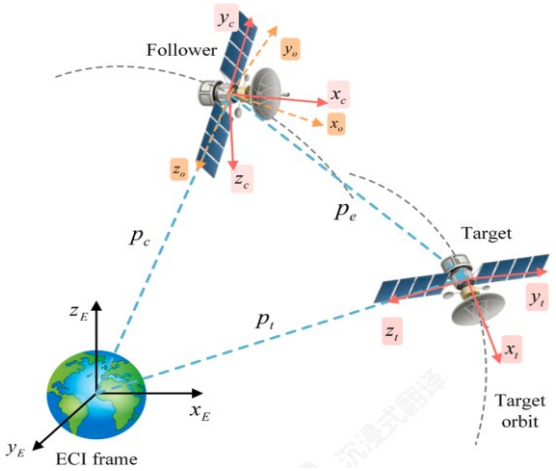
2.1 快速翻滚非合作目标预捕获任务建模

面向快速翻滚非合作目标预捕获任务，建立基于 SE(3) 的六自由度相对运动模型，统一描述轨道运动、姿态演化及随目标本体运动的动态捕获几何

1.坐标系定义

建立三套任务坐标系

- 地心惯性系：描述追踪器与目标的绝对轨道运动
- 追踪器本体系：描述追踪器姿态及力、力矩作用方向
- 目标本体系：描述目标自由翻滚、捕获端口位置及终端接近方向



2. 六自由度动力学

每个航天器采用$SE(3)$位姿与六维速度统一描述:

$$T_i=\begin{bmatrix} R_i & p_i \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ \xi_i=\begin{bmatrix} \omega_i \\ v_i \end{bmatrix},\ i\in\{c,t\}$$

运动学与动力学统一写为:

$$\dot{T}_i = T_i\xi_i^{\wedge}$$

$$\mathbb{I}_i\dot{\xi}_i = \mathrm{ad}^*_{\xi_i}\mathbb{I}_i\xi_i + \chi_{g,i} + \chi_{u,i} + \chi_{d,i}$$

- $R_i \in SO(3)$: 航天器姿态旋转矩阵
- $p_i \in \mathbb{R}^3$: 航天器在惯性系中的位置
- ω_i, v_i: 本体系角速度与线速度
- $\mathbb{I}_i$: 质量 — 转动惯量矩阵
- $\chi_{g,i}$: 引力及重力梯度作用
- $\chi_{u,i}$: 控制力与控制力矩
- $\chi_{d,i}$: 外部扰动项

3. 相对运动状态

通过两航天器的位姿与速度构造相对运动状态:

$$T_r = T_t^{-1}T_c, \qquad \xi_r = \xi_c - \mathrm{Ad}_{T_r^{-1}}\xi_t$$

T_r描述相对位置与姿态，ξ_r描述相对线速度与角速度

4. 高保真环境项

轨道运动：中心引力、J2 摄动、二阶质量矩修正

姿态运动：刚体转动、重力梯度力矩、目标自由翻滚

动态捕获几何：捕获端口随目标翻滚形成动态扫掠窗口，终端接近需满足几何约束及相对运动匹配要求

2.2 相对状态与旋转感知任务状态构建

河海大学 HOHAI UNIVERSITY

1.六自由度相对状态获取

基于追踪器与目标的位姿、速度信息，通过坐标变换构建六自由度相对状态：

$$x_k^{rel} = [p_r, v_r, e_R, \omega_r]$$

- p_r, v_r：相对位置与线速度
- e_R, ω_r：相对姿态误差与角速度

状态获取： 航天器运动状态 → 相对坐标变换 → 六自由度相对状态

2.目标运动与任务状态补充

仅依靠瞬时相对状态，难以判断未来捕获机会与任务可行性，因此进一步引入：

- 目标运动信息：目标翻滚速率、端口旋转相位、扫掠几何及预计经过时间
- 任务状态信息：剩余任务时间、燃料余量、约束裕度及阶段执行状态

这些信息用于描述当前决策对后续捕获时机和任务收益的影响

3.统一控制状态构建

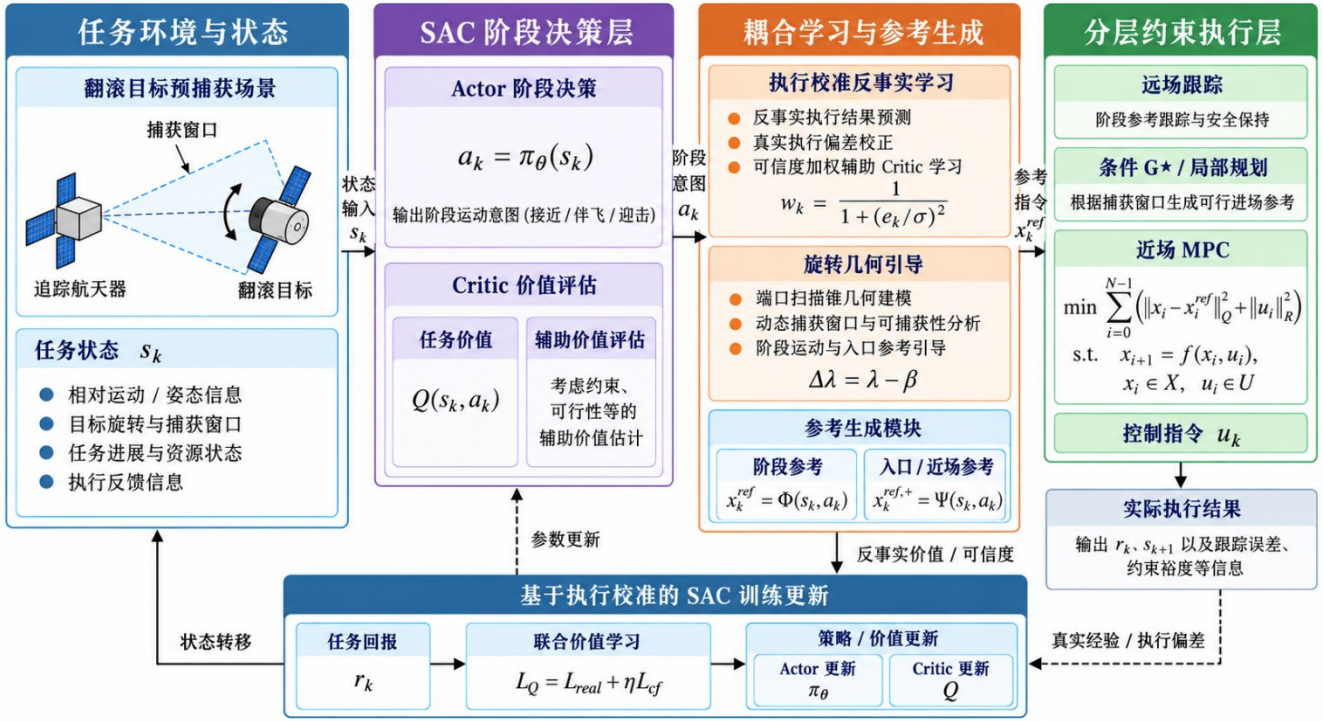
将六自由度相对运动、目标旋转特征及任务状态进行融合，形成 SAC 的统一决策输入：

$$s_k = f\left(x_k^{rel}, x_k^{tar}, x_k^{task}\right)$$

- x_k^{rel}：相对位置、速度及姿态运动信息
- x_k^{tar}：目标翻滚与捕获端口运动信息
- x_k^{task}：任务时间、资源及执行状态信息

融合相对运动、目标旋转几何与任务进展信息，使 SAC 不仅能够感知当前运动状态，还能综合考虑未来捕获机会与任务约束，为长期策略决策提供依据

2.3 SAC–MPC 协同决策与约束控制框架



1.分层任务决策与约束执行

SAC 根据任务状态生成阶段运动意图，通过参考规划与底层约束控制实现可行轨迹跟踪，协调长期任务决策与短时闭环执行

2.旋转感知的动态捕获窗口引导

结合目标端口扫掠几何与旋转相位生成阶段参考，通过捕获窗口内自适应重规划，协调接近速度、相遇时机与入口轨迹

3.执行校准驱动的 SAC–MPC 双向耦合学习

利用执行层生成反事实预测，结合真实执行偏差进行校正，通过可信度加权辅助 Critic 价值学习，实现任务决策与约束执行的双向协同优化

2.4 SAC任务指导与滚动参考生成

1. SAC阶段任务指导

SAC 根据相对运动、目标旋转及任务状态，每 16 s 生成二维阶段运动意图：

$$a_k = \pi_\theta(s_k) = [a_{p,k}, a_{z,k}]^T \in [-1,1]^2$$

高层动作主要调节：

- **径向接近速度**：决定快速接近、减速或伴飞等待，协调任务进展与捕获时机
- **沿扫掠切向速度**：整追踪器与旋转捕获端口的相对运动，选择合适的相遇方式

相应的速度意图为：$v_c = 0.05 + 0.15a_p$，$v_z = 0.15a_z$

SAC 不直接输出控制力和力矩，而是自主选择阶段运动目标

2.旋转感知的阶段参考生成

根据目标端口的旋转扫掠几何，将 SAC 决策映射为阶段运动参考：

$$\boldsymbol{v}_k^{tar} = -v_c \boldsymbol{e}_r + v_l \boldsymbol{e}_{pol} + v_z \boldsymbol{e}_{az}$$

- v_c, v_z：SAC 决定的接近与沿扫掠速度
- v_l：根据扫掠锥纬度偏差生成的几何修正速度
- e_r, e_{pol}, e_{az}：旋转感知阶段坐标系的三个方向

通过 SAC 自主决策与旋转几何引导，将长期任务策略转化为可执行的阶段运动参考，并根据捕获窗口变化协调接近速度与相遇时机

2.5 分层约束执行与动态入口规划

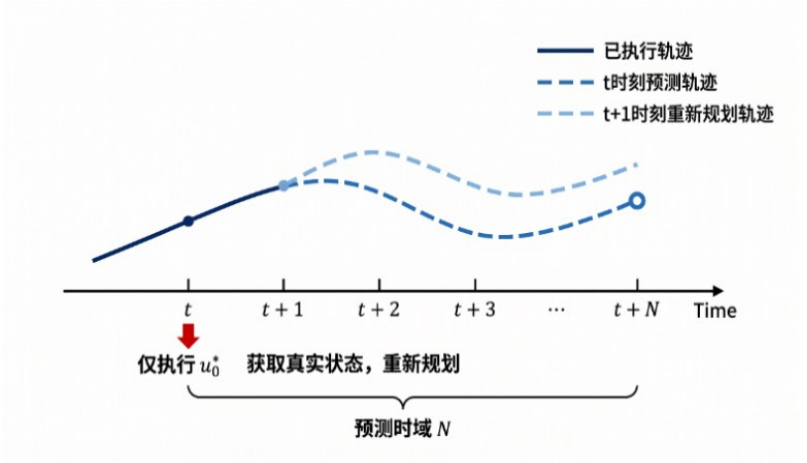
底层执行器接收上层生成的阶段运动参考，采用远场参考跟踪与近场 MPC 相结合的分层控制方式，实现动态捕获窗口下的轨迹执行与约束控制

1. 局部预测模型

MPC 以当前相对状态x_k为初值，在预测时域内利用局部模型预测后续运动：

$$x_{i+1} = A_i x_i + B_i u_i + c_i$$

- x_i：相对位置、姿态及速度状态
- u_i：控制力和控制力矩
- c_i：非线性模型线性化后的偏置项



2. MPC优化目标

MPC围绕 SAC 给出的参考状态求解有限时域优化问题：

$$\min_{\mathbf{x},\mathbf{u}} \sum_{i=0}^{N-1} \left(\| x_i - x_i^{ref} \|_Q^2 + \| u_i \|_R^2 \right) + \| x_N - x_N^{ref} \|_P^2$$

- x_i：预测相对状态
- x_i^{ref}：由上层任务决策生成的参考状态
- Q, R, P：状态跟踪、控制消耗和终端状态权重
- N：预测时域

3. 滚动时域闭环执行

每个控制周期重新获取当前状态并求解优化问题，只执行第一个控制指令，随后根据新状态再次预测和优化：

状态反馈→更新预测模型→MPC优化→执行当前控制→再次反馈

MPC目标： MPC 将 SAC 的阶段运动意图转化为满足动力学与安全约束的控制指令，通过滚动优化实现远场接近、窗口入口及近场捕获的连续控制

2.6 SAC–MPC 双向耦合与执行校准机制

针对长期策略决策与短时约束执行之间的信息差异，构建 SAC–MPC 双向耦合机制。通过阶段决策指导可行执行，并利用执行层的反事实预测与真实执行校正，为策略学习提供额外信息

1.长期决策与短时约束执行的双向协同

SAC 根据任务状态生成阶段运动意图，MPC 将其转化为满足约束的实际运动；同时利用执行层预测与真实运动结果，为 SAC 提供额外的价值学习信息:

向下：策略指导执行　　**向上：执行辅助学习**

$$a_k = \pi_\theta(s_k)$$

$$\mathcal{D}_{\text{cf}} \rightarrow Q_\phi$$

- **向下指导：** SAC 根据长期价值选择阶段运动意图，规划与控制层生成可行轨迹
- **向上学习：** 执行层提供候选动作的预测结果，经真实执行校正后辅助 Critic 学习

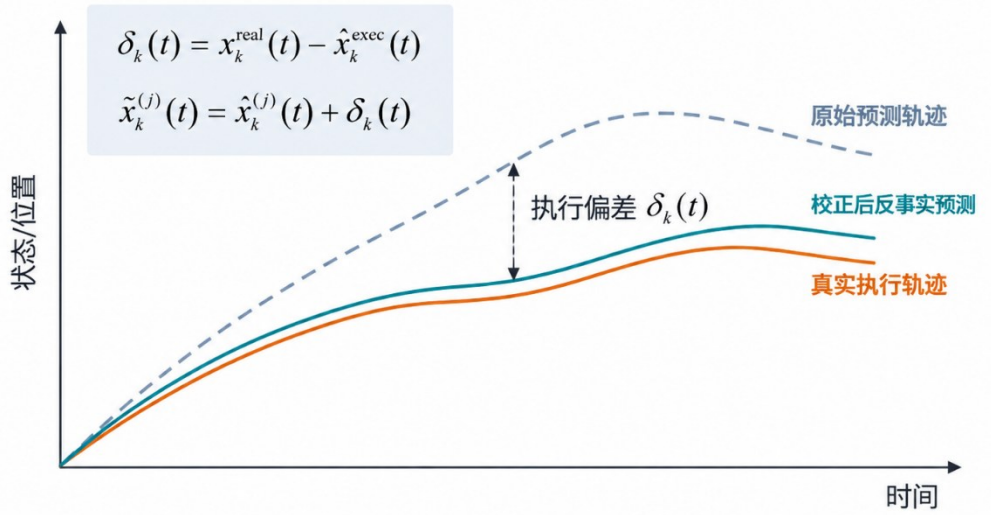
2.基于执行校准的反事实结果预测

对于同一决策状态，规划层预测不同候选动作的执行结果；同时利用实际执行轨迹与预测轨迹之间的偏差，修正候选动作的预测：

真实执行偏差：　$\delta_k(t) = x_k^{\text{real}}(t) - \hat{x}_k^{\text{exec}}(t)$

反事实预测校正：　$\tilde{x}_k^{(j)}(t) = \hat{x}_k^{(j)}(t) + \delta_k(t)$

其中，δ_k为已执行轨迹与规划轨迹的偏差，$\hat{x}_k^{(j)}$为候选动作的原始预测，$\tilde{x}_k^{(j)}$为校正后的预测结果



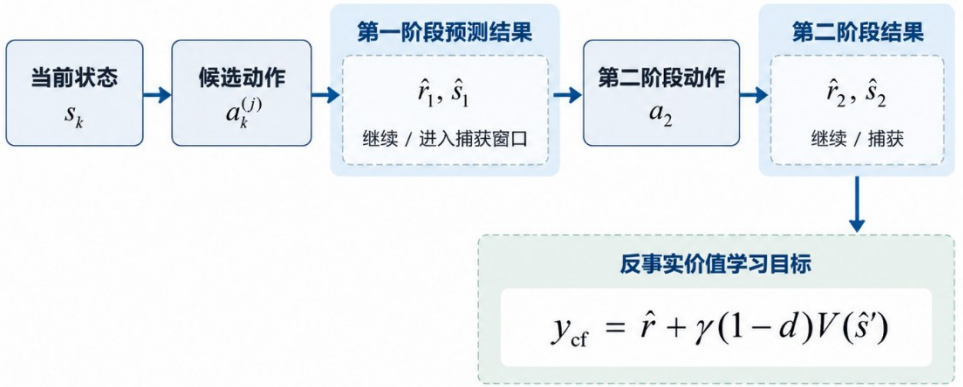
2.6 执行校准的反事实价值学习与策略更新

1.基于反事实执行结果的价值估计

利用执行层预测不同候选动作的运动结果与任务收益，构建辅助价值学习目标，使 SAC 不仅依赖实际执行经验，还能够学习其他可行动作的潜在价值:

$$y_{\text{cf}} = \hat{r} + \gamma(1-d)V(\hat{s}')$$

- y_{cf}：反事实价值学习目标
- $\hat{r}, \hat{s}'$：预测得到的任务奖励与后继状态
- d, γ：终止标志和折扣因子
- V：基于目标 Critic 的软状态价值估计



2.基于预测可信度的价值融合

反事实预测存在模型误差，不能与真实经验完全等同。因此根据实际执行所揭示的预测误差及入口结局偏差，估计辅助监督的不确定程度:

$$w_k = \frac{1}{1+(e_k/\sigma)^2}$$

- ε_j：反事实标签的估计误差尺度，包括实际执行预测误差及适用的入口结果偏差
- σ：真实经验 TD 误差的统计尺度

预测误差较小，辅助监督权重较高；预测不确定性较大，则降低其对 Critic 更新的影响

3.真实经验与反事实经验联合学习

将真实交互的 SAC 价值损失与可信反事实监督相结合:

$$L_Q = L_{\text{SAC}} + \beta L_{\text{cf}}$$

- L_{SAC}：真实交互经验的价值学习损失
- L_{cf}：经可信度加权的反事实价值学习损
- β：辅助价值监督的融合系数

学习更新： Critic 联合利用真实经验与反事实信息进行价值更新，Actor 根据更新后的价值评估优化决策策略，形成双向耦合学习闭环

通过多阶段反事实价值估计与可信度加权融合，将短时执行预测转化为长期策略学习依据，实现 SAC–MPC 从分层控制到耦合优化的拓展

2.7 旋转感知的捕获窗口引导与自适应重规划

针对快速翻滚目标捕获接口持续运动、可行入口窗口短暂的问题，结合端口旋转扫掠规律与窗口内自适应重规划，协调空间接近与捕获时机，提高动态捕获的可靠性

1.旋转感知的扫掠锥几何引导

捕获端口随目标翻滚形成周期性扫掠锥面，将阶段运动分解为径向接近、沿扫掠运动和纬度调节三个方向:

$$\Delta\lambda = \lambda - \beta, \qquad v_l = \mathrm{clip}(k_\lambda r\Delta\lambda, -v_{\max}, v_{\max})$$

- **几何匹配**：根据扫掠锥纬度偏差调整追踪器位置，使其逐步接近端口可经过的区域
- **时机选择**：结合端口旋转相位，调整接近与沿扫掠运动，协调追踪器到达时间和捕获窗口

其中，$\Delta\lambda$为追踪器视线与端口扫掠锥的纬度偏差，v_l为相应的几何修正速度

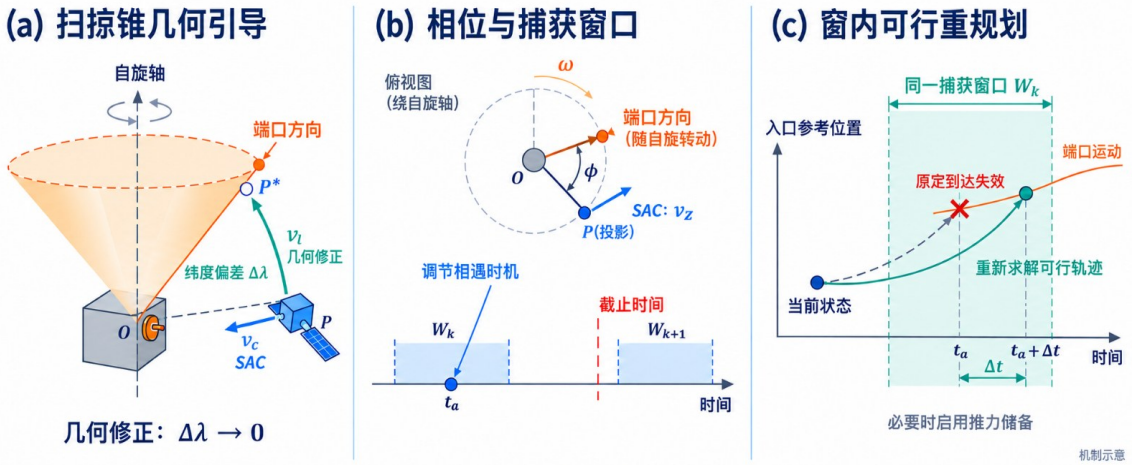
2.面向捕获窗口的自适应重规划

固定到达时刻的入口规划容易受跟踪误差影响。当原定入口时刻不再可行时，优先在同一捕获窗口内调整到达时间，而非直接放弃本次捕获机会：

$$t_a + \Delta t \in \mathcal{W}_k, \qquad t_a + \Delta t \le T_{\text{deadline}} - T_{\text{margin}}$$

其中，$\mathcal{W}_k$为当前可行捕获窗口，Δt为到达时刻调整量

- **窗口内调整**：当原规划失效，适当延后到达时间，重新求解可行入口轨迹
- **执行可靠性**：在满足约束的前提下，尽可能保留当前捕获机会；若窗口内无可行方案，则退出本次入口尝试



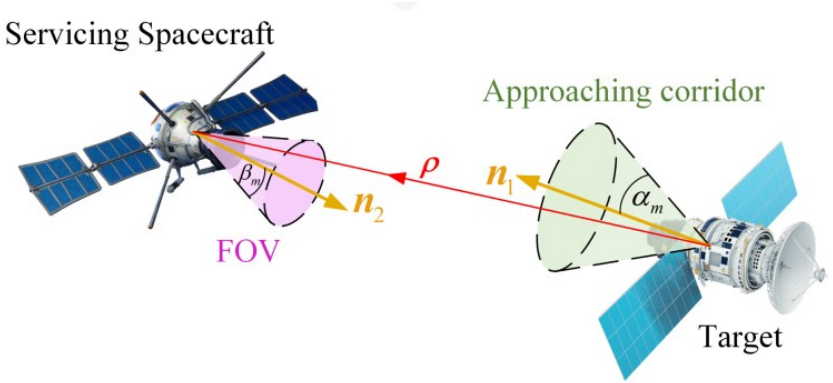
2.8 分阶段安全约束与终端接近设计

1. 终端安全走廊

以目标捕获接口为基准，在目标本体系中定义期望接近轴n_1。设追踪器相对捕获接口的位置为ρ，则分解为轴向距离$\rho_{\parallel}$和横向偏差$\rho_{\perp}$。终端接近要求：

$$\rho_{\parallel} \geq 0, \quad \| \boldsymbol{\rho}_{\perp} \| \leq \rho_{\parallel} \tan \alpha_m$$

形成沿捕获接口展开的锥形接近走廊，越接近接口，允许的横向偏差越小



2. 捕获接口视场约束

为保证目标在接近过程中持续处于相机视场内，限制相机光轴n_2与捕获接口视线之间的夹角：

$$\alpha_{\mathrm{FOV}} = \angle\left(\boldsymbol{n}_2, -R^T\boldsymbol{\rho}\right) \leq \beta_m$$

- n_2：追踪器相机视轴
- β_m：相机视场半角

3.全过程与终端约束

全过程约束：

安全距离约束 + 相对速度约束 + 推力与控制力矩约束

终端接近约束：

安全走廊 + 视场约束 + 终端相对速度约束 + 轴向闭合速度约束+最终位姿和角速度条件

2.9 统一任务奖励函数设计

1. 任务进展奖励

根据位置、姿态、相对线速度和角速度误差构造归一化任务势函数：

$$\Phi(s) = -\left(\frac{e_p}{\overline{e}_p} + \frac{e_R}{\overline{e}_R} + \frac{v_r}{\overline{v}_r} + \frac{\omega_r}{\overline{\omega}_r} \right)$$

$$r_{\text{prog}} = w_p \left[\gamma \Phi(s_{k+1}) - \Phi(s_k) \right]$$

- e_p：相对位置误差
- e_R：相对姿态误差
- v_r, ω_r：目标坐标系下的相对速度与角速度
- $\overline{e_p}$…：容差，归一化

仅提供任务进展引导，不直接规定具体同步或进入策略

2. 时间与实际执行代价

奖励同时考虑任务时间和 MPC 实际输出的控制消耗：

$$r_{\text{exec}} = -w_t \Delta t - w_F \| F \|_{\text{norm}}^2 \Delta t - w_\tau \| \tau \|_{\text{norm}}^2 \Delta t$$

鼓励更快、更省控制资源地完成任务

3.安全裕度惩罚

对安全距离、视场、速度及终端接近约束定义归一化安全裕度m_j，仅在接近约束边界时增加惩罚：

$$r_{\text{safe}} = -w_s \sum_j \psi(m_j) \Delta t$$

安全裕度足够时不额外奖励，接近边界时逐渐增加代价

最终总奖励：$r_k = r_{prog} + r_{exec} + r_{safe} + r_{event}$

03

仿真设计

3.1 仿真场景与对比设置

1.场景参数设定

参数	设置
初始相对距离	12–16 m
目标翻滚率	2.1–2.7°/s
轨道高度	500km
控制周期	0.1 s
SAC阶段决策周期	16 s
终端走廊半角	35°
相机视场半角	50°
单轴最大推力	±2 N

2.任务设计

紧急：170-210s

经济：280-340s

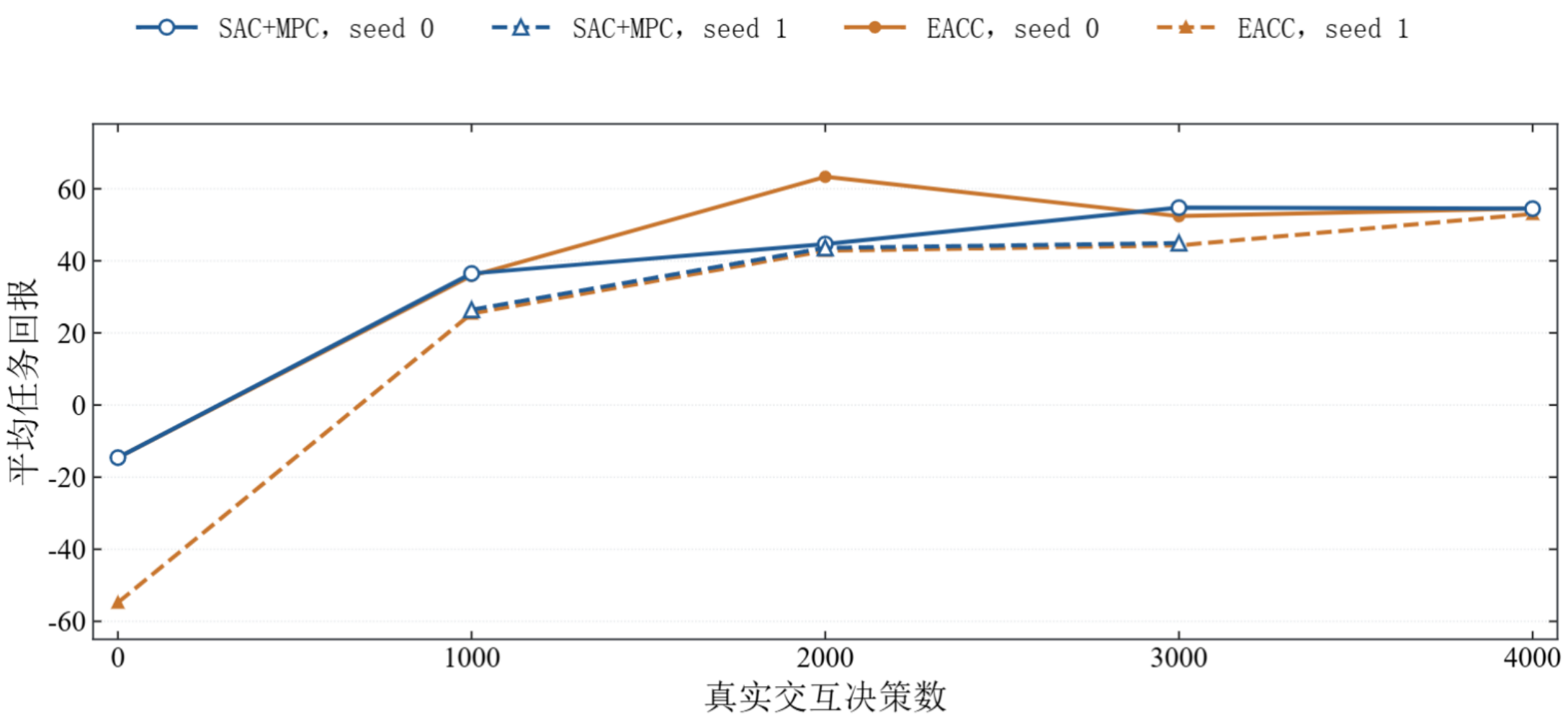
2. 对比设置

- 纯MPC
- SAC-MPC
- EACC

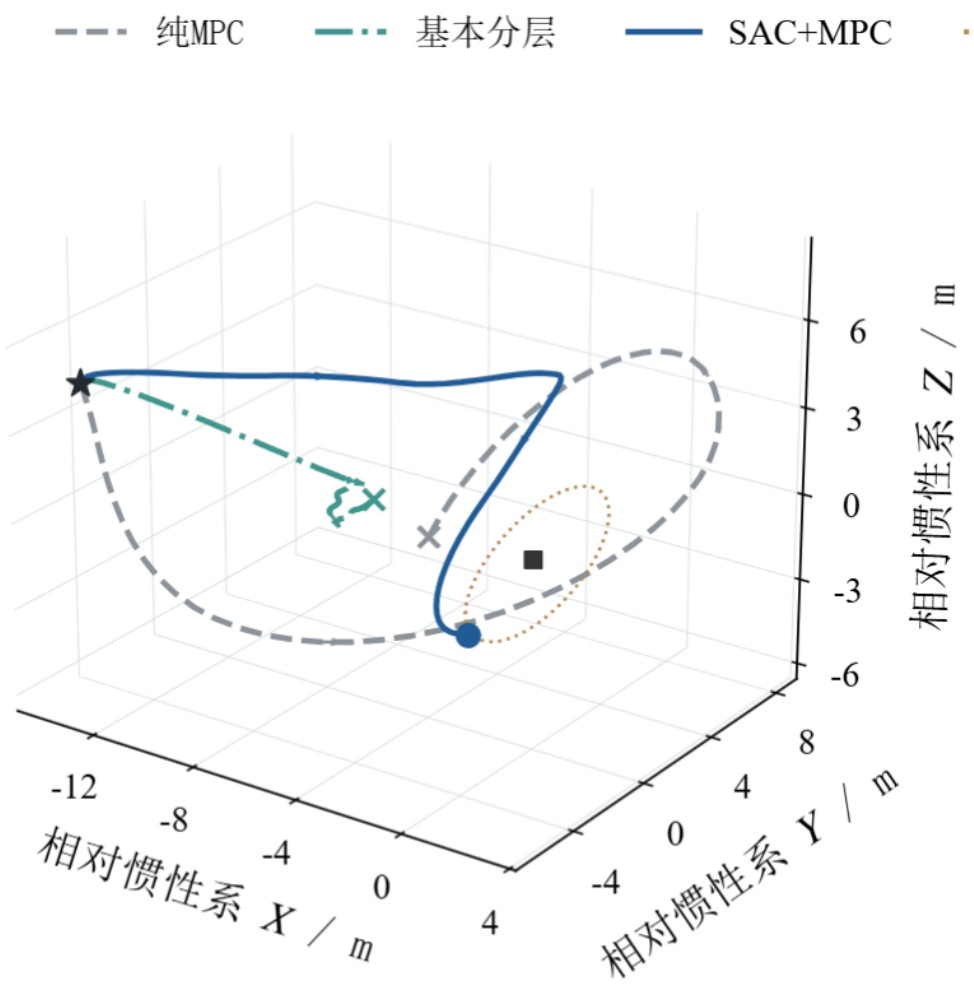
3. 评价指标

- 捕获成功率
- 平均任务回报
- 任务耗时
- 累计燃耗

3.2 策略学习过程与评估回报



3.3 典型预捕获轨迹与任务结局



SAC+MPC

预捕获成功

152.3 s　$\Delta v = 1.48$ m/s

基本分层

达到截止时间

181.9 s　$\Delta v = 1.28$ m/s

纯MPC

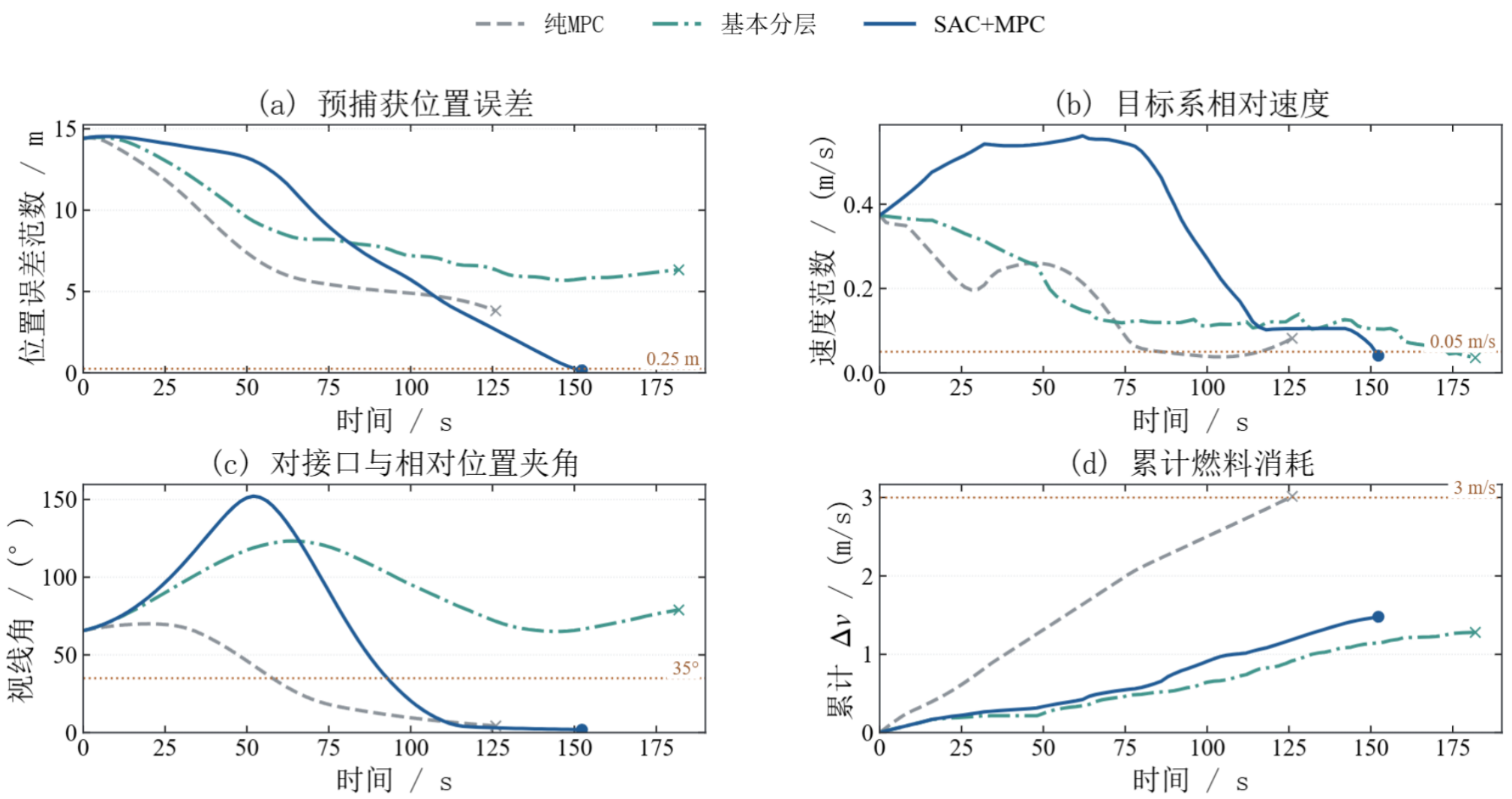
燃料耗尽

126.0 s　$\Delta v = 3.02$ m/s

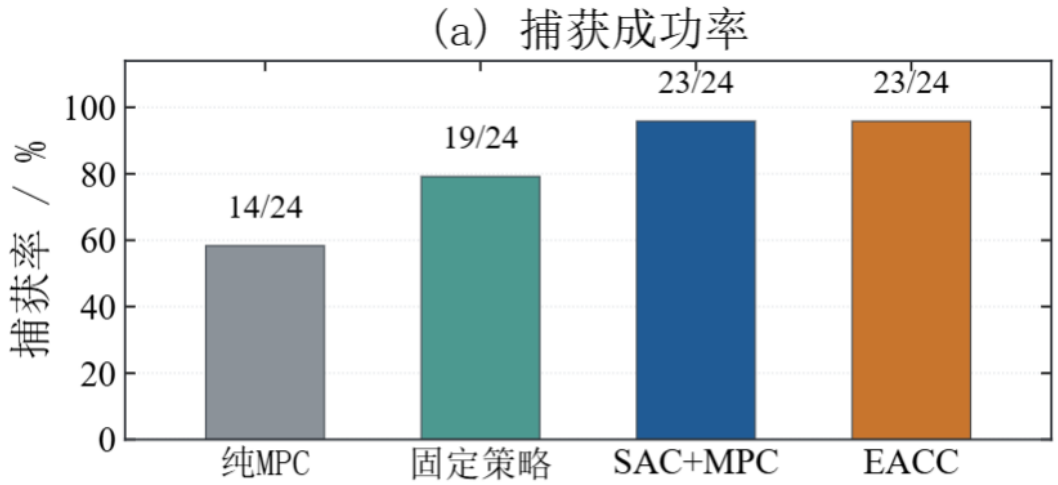
★ 共同起点　■ 目标质心

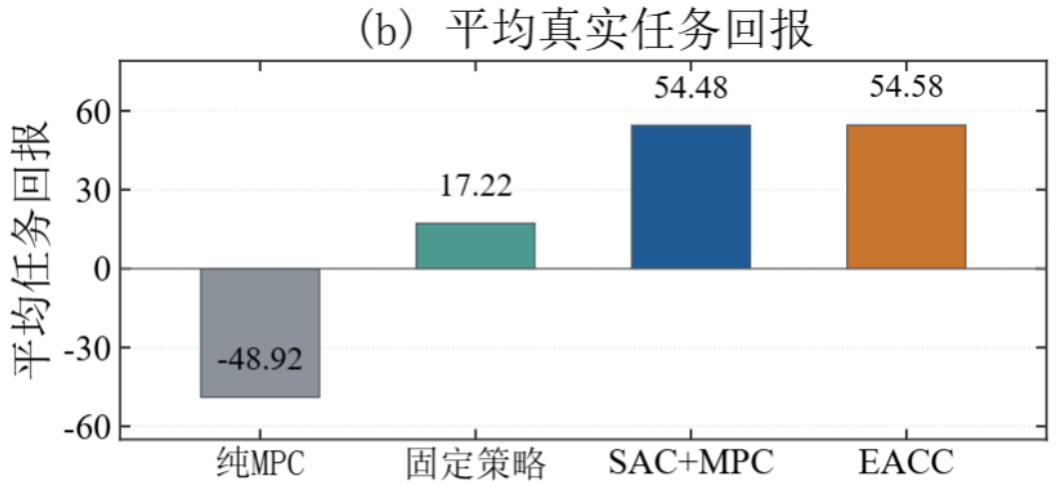
○ 成功终点　× 失败终点

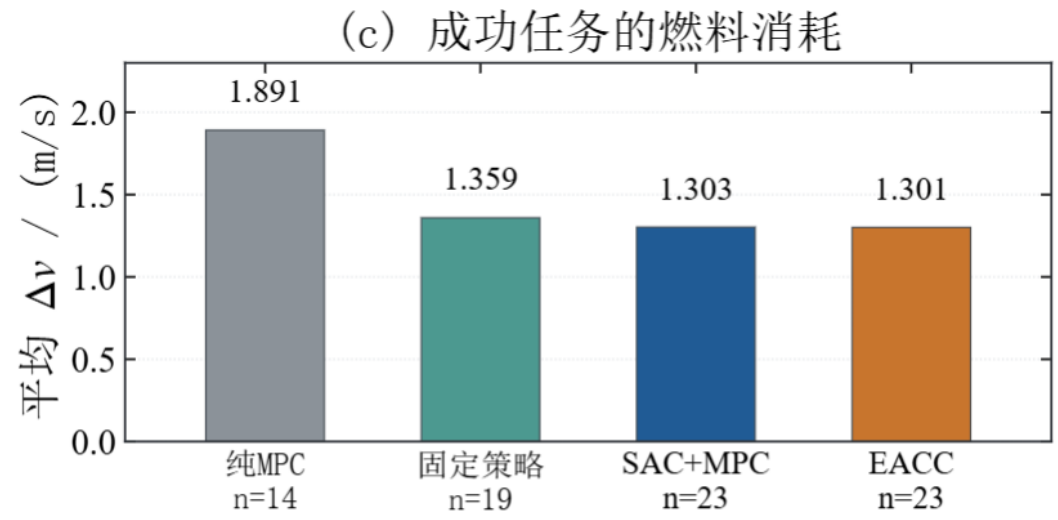
3.4 相对状态演化与约束满足

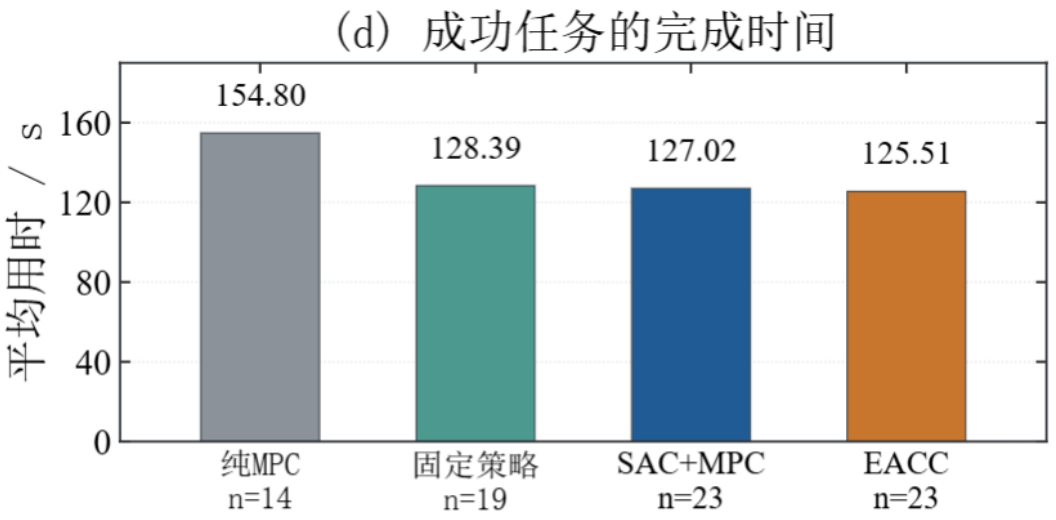


3.5 不同控制方法的综合性能对比

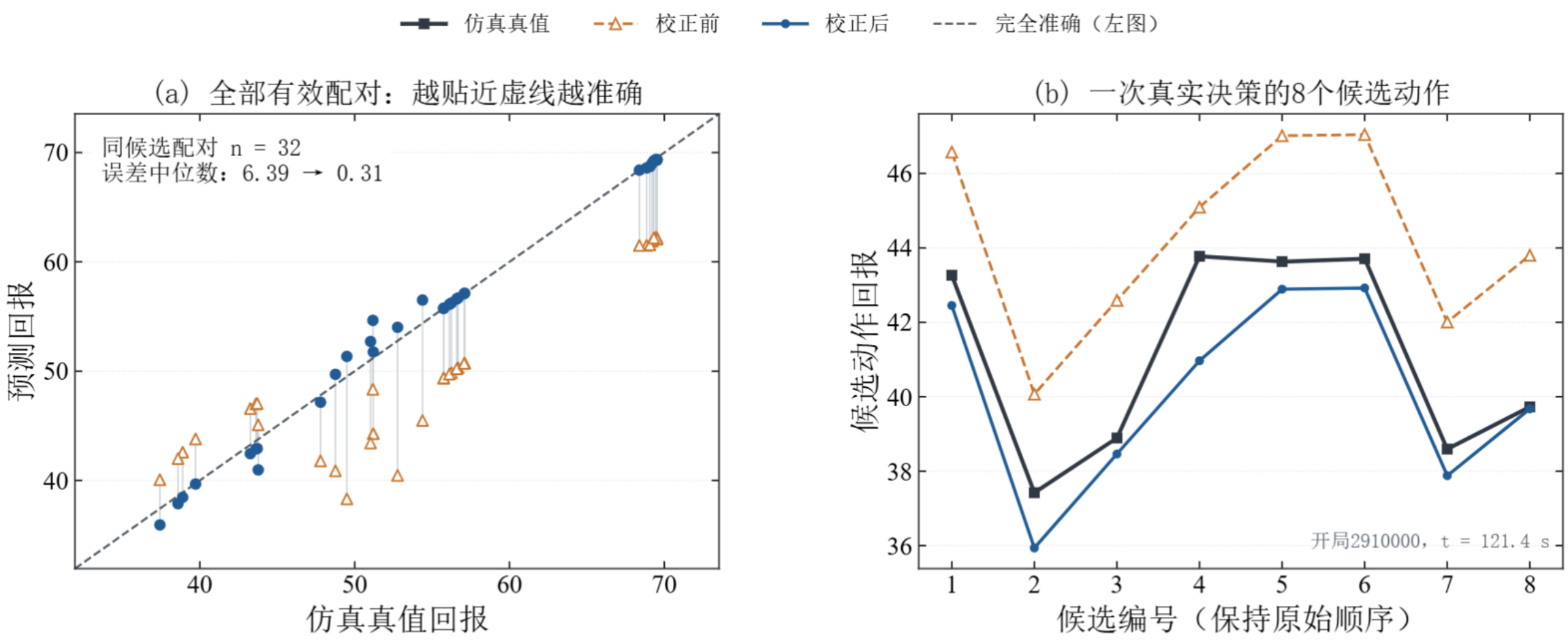




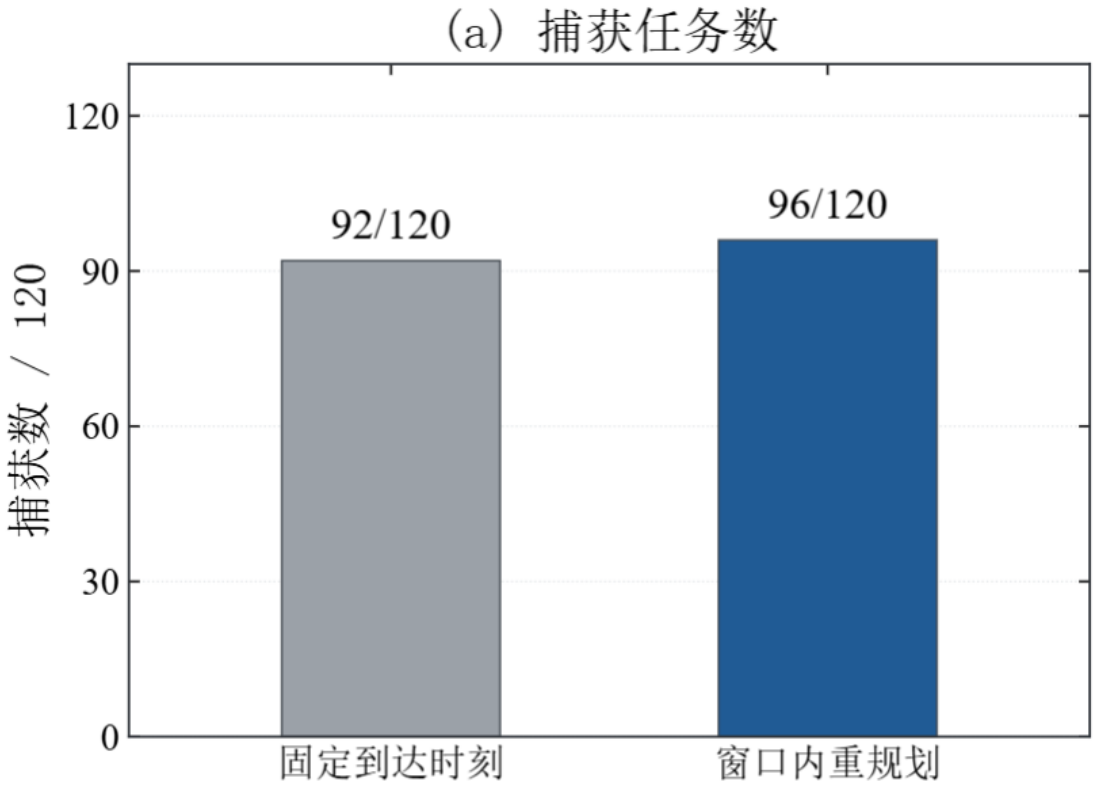


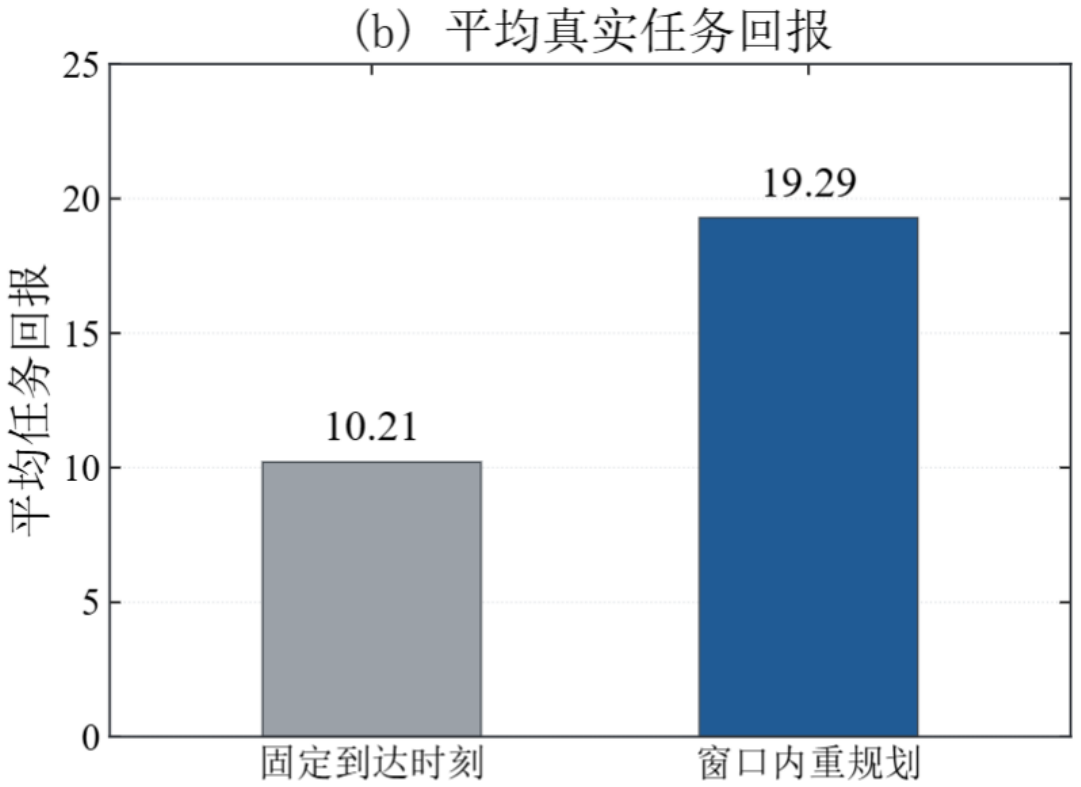


3.6 真实执行反馈对候选回报预测的校正



3.7 窗口内重规划的配对对照







感谢聆听